AB 4 · Flächen mit Variablen – Training

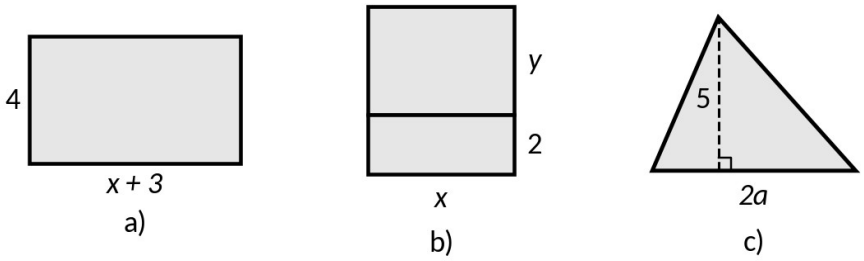
Arbeite im Heft. Alle Längen in cm. Ohne Taschenrechner.

Fahrplan. Bearbeite zuerst **Aufgabe 1** und korrigiere sie danach selbst mit dem ausliegenden Lösungsblatt. Hast du sie in höchstens 10 Minuten geschafft und mindestens 9 von 10 Punkten erreicht, dann rechnest du nur noch **2 b, c – 3 d – 4 a** und gehst danach zu Teil B (Aufgaben 5 bis 7). Andernfalls arbeitest du Teil A vollständig durch – Teil B steht allen offen, die dort ankommen. Die Lösungen zu Teil A liegen aus; übersprungene Teilaufgaben bleiben klassenarbeitsrelevant.

Zur Erinnerung. Zerlegen → Teilflächen addieren | Ergänzen → ergänzte Teile abziehen | Zwei Terme sind gleichwertig, wenn sie sich zum selben Term vereinfachen lassen | Probe: eine Zahl einsetzen | $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Teil A · Training *vollständig oder nach dem Minimalfahrplan*

Aufgabe 1 Terme aufstellen (Diagnose) 10 P



a) **Gib** einen Term für den Flächeninhalt von Figur a) **an** und **vereinfache** ihn. *(2 P · AFB I)*

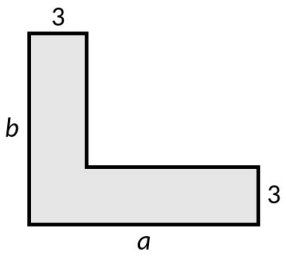
b) **Gib** für Figur b) zwei verschiedene Terme **an**: einen als Summe, einen als Produkt. *(3 P · AFB II)*

c) **Gib** einen Term für den Flächeninhalt des Dreiecks c) **an** und **vereinfache** ihn. *(2 P · AFB I)*

d) **Berechne** alle drei Flächeninhalte für $x = 5$, $y = 3$ und $a = 4$. *(3 P · AFB I)*

Aufgabe 2 L-Form auf drei Wegen 7 P

Die L-Form ist außen a breit und b hoch. Beide Balken sind 3 cm breit.



a) **Gib** durch Zerlegen einen Term für den Flächeninhalt **an**. *(2 P · AFB I)*

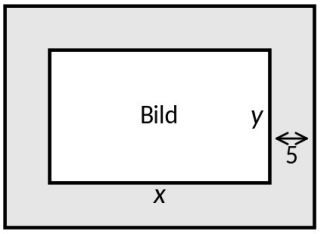
b) **Gib** durch Ergänzen zu einem Rechteck einen zweiten Term **an**. *(2 P · AFB II)*

c) **Vereinfache** beide Terme und **vergleiche** sie. *(2 P · AFB II)*

d) **Berechne** A für $a = 10$ und $b = 8$. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Bilderrahmen 7 P

Ein Bild ist x cm breit und y cm hoch. Es bekommt ringsum einen 5 cm breiten Rahmen.



a) **Gib** einen Term für die Rahmenfläche **an** (großes Rechteck minus Bild) und **vereinfache** ihn. *(2 P · AFB II)*

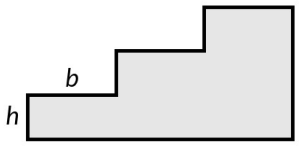
b) Zerlege den Rahmen in vier Rechtecke. **Gib** damit einen zweiten Term **an** und **vergleiche** ihn nach dem Vereinfachen mit a). *(2 P · AFB II)*

c) **Berechne** die Rahmenfläche für ein Foto mit 20 cm × 30 cm. *(1 P · AFB I)*

d) Lena rechnet für die Rahmenfläche $2 \cdot 5 \cdot x + 2 \cdot 5 \cdot y$. **Beurteile** ihren Term mit einer Skizze. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 4 Treppenwange **3 P**

Die Seitenfläche einer Treppe mit drei Stufen hat die Form in der Abbildung. Jede Stufe ist b breit und h hoch.



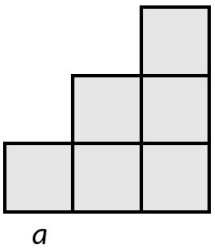
a) **Gib** einen Term für den Flächeninhalt **an** und **vereinfache** ihn. *(2 P · AFB II)*

b) **Berechne** die Fläche für $b = 30\ cm$ und $h = 18\ cm$. *(1 P · AFB I)*

Teil B · Vertiefung *anspruchsvoller – offen für alle, die hier ankommen*

Aufgabe 5 Treppen aus Quadraten **6 P**

Die Treppe in der Abbildung besteht aus Quadraten mit der Seitenlänge a und hat 3 Stufen.



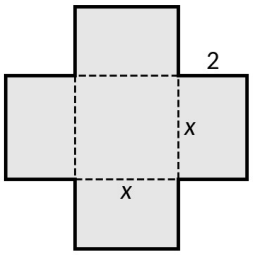
a) **Gib** Terme für den Flächeninhalt der Treppen mit 4 und mit 5 Stufen **an**. *(2 P · AFB II)*

b) Lege in Gedanken zwei gleiche Treppen mit n Stufen zu einem Rechteck zusammen. **Gib** damit einen Term für die Treppe mit n Stufen **an** und **begründe** ihn. *(3 P · AFB III)*

c) **Berechne** den Flächeninhalt für 20 Stufen mit $a = 1\ dm$. (Kontrolle zu b) für $n = 4: 10\,a^2$) *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 6 Welche Terme passen? **6 P**

Das Kreuz besteht aus einem Quadrat mit der Seitenlänge x und vier Armen, die x lang und 2 breit sind.



① $(x + 4)^2 - 4 \cdot 4$ ② $x^2 + 4 \cdot 2x$ ③ $x \cdot (x + 8)$
④ $(x + 4)^2 - 4$ ⑤ $x^2 + 8x + 16$

a) **Untersuche**, welche Terme den Flächeninhalt beschreiben. Begründe jeweils an der Figur oder durch Vereinfachen. *(4 P · AFB II)*

b) **Skizziere** eine Figur, die direkt zu Term ③ passt, und **beschreibe**, wie sie aus dem Kreuz entsteht. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 7 Rahmen rückwärts **5 P**

Ein quadratisches Foto mit der Seitenlänge x bekommt einen 3 cm breiten Rahmen. Die Rahmenfläche beträgt 168 cm².

a) **Bestimme** die Seitenlänge x des Fotos. *(3 P · AFB II)*

b) **Begründe** mit dem Term: Wird das Foto 1 cm breiter, wächst die Rahmenfläche immer um denselben Wert. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Vereinfachen	Einen Term oder eine Gleichung auf eine einfachere Form bringen.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Untersuchen	Eigenschaften oder Beziehungen gezielt herausarbeiten.
Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.